“晕轮效应”的统计学审判：我们到底在为谁撒谎?

这个项目的核心在于**“对比”**和 **剥离”**。为了让报告逻辑严密、由浅入深，我们可以把整个项目拆解为四个标准的递进阶段：

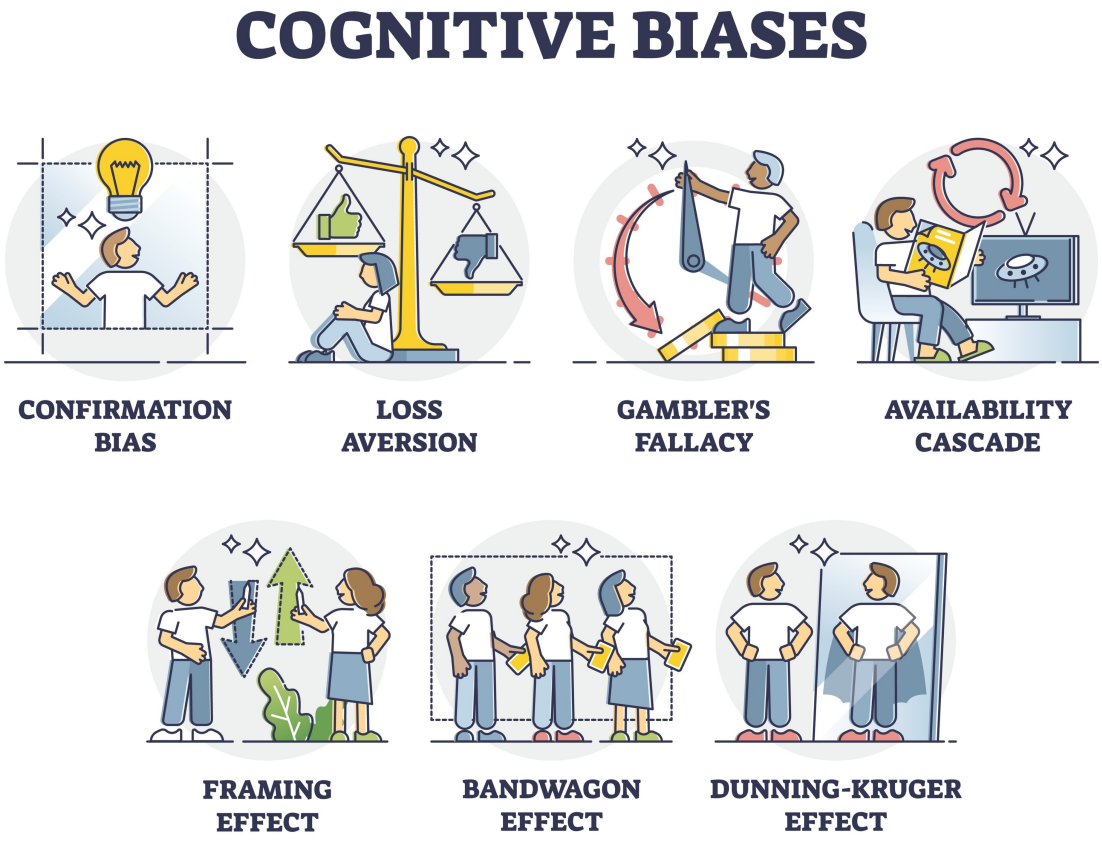
第一阶段（浅）： 案发现场 —— “声称偏好”的直观展示

这一步是 EDA（探索性数据分析），我们的目的是建立 Baseline（基准线），也就是大家“嘴上是怎么说的”。

- **数据定位：** 在数据集中，参与者在相亲前填写了一份问卷，要求将 100 分分配给伴侣的 6 个特质（`attr` 外貌、`sinc` 真诚、`intel` 智商、`fun` 幽默、`amb` 野心、`shar` 共同爱好）。
- **操作步骤：** 1. 分别计算男生组和女生组在这 6 个特质上的**平均分配权重**。 2. 画出两张饼图或雷达图。
- **预期发现（铺垫悬念）：** 你大概率会看到，女生给“智商”和“幽默”分配了极高的权重，男生虽然给“外貌”的分数偏高，但也给“真诚”留出了很大一块比例。大家看起来都非常“看重内在”。

第二阶段（中）： 测谎仪启动 —— 用 Elastic Net 榨取“真实偏好”

现在，我们进入实战数据，看看他们“实际是怎么做的”。



Shutterstock

心理学上的“晕轮效应”告诉我们，人在面对心动对象时，大脑会产生极强的**共线性（Multicollinearity）**：只要觉得对方长得好看，就会连带着觉得对方又聪明又真诚。

- **痛点：** 此时如果你用 OLS（普通最小二乘法）去跑回归，模型会被这种共线性搞崩溃，导致“真诚”或“智商”的系数极不稳定，甚至出现负数。
- **高阶操作（引入 Elastic Net）：**
    1. **设定模型：** 目标变量 Y 是最终决定（`dec`：0或1）。特征 X 是相亲当晚他们给对方打出的各项实际得分。
    2. **正则化发威：** 使用 Elastic Net 跑回归。它的 L1 惩罚项（Lasso 属性）会把那些蹭“颜值”热度的虚假特质系数直接压缩到 0；而 L2 惩罚项（Ridge 属性）又能保证在极度共线性下系数的稳健性。
    3. **权重归一化（核心巧思）：** 把 Elastic Net 算出的非零系数取绝对值，然后**按比例缩放成总和为 100 的权重**。
- **剧情反转：** 将这个“真实权重”与第一阶段的“声称权重”放在一张柱状图里并排对比。你会震

惊地发现："外貌"的实际权重可能飙升到了 60% 以上，而大家信誓旦旦声称看重的"真诚（Sincere）"，在实际决定中的权重可能被 Elastic Net 压缩到了不足 5%！谎言被彻底揭穿。

第三阶段（深）：计量学的审判 —— OVB 揭示"我们为何撒谎"

到了这一步，你需要向教授展示你不仅会调包（Machine Learning），还懂底层的因果逻辑（Econometrics）。我们要用**遗漏变量偏差（OVB）**来解释"晕轮效应"的数学本质。

- **操作步骤：**
  1. **短回归（制造假象）：** 刻意跑一个只有"真诚度（Sincere）"作为自变量的简单线性回归：

     $$Decision=\alpha0+\alpha1(Sincere)+u$$

     结果： α1 显著为正。你可以假装辩解："你看！数据证明真诚还是有用的，大家没撒谎！"
  2. **长回归（真相大白）：** 加上"外貌（Attractive）"这个核心混淆变量（Confounder）：

     $$Decision=\beta0+\beta1(Sincere)+\beta2(Attractive)+v$$
  3. **计算 OVB 偏差公式：** 根据 OVB 的理论公式，短回归中的假象系数 α1 等于真实系数 β1 加上偏差项：

     $$\alpha1=\beta1+\beta2\times\gamma$$

     (其中 γ 是"真诚"和"外貌"之间的相关系数)
- **核心逻辑闭环：** 因为晕轮效应，长得好看的人更容易被认为真诚（γ>0），且颜值确实能决定相亲成功（β2>0）。因此，短回归里的 α1 吸收了巨大的正向偏差。当我们在长回归中控制了"颜值"后，β1 原形毕露，瞬间坍塌趋近于 0。

第四阶段（升华）：结论与学术探讨

在报告的最后，不要仅仅停留在"大家都是外貌协会"这种俗套的结论上。你要把结论升华到统计学和行为科学的高度：

- **总结陈词：** 人们在问卷中撒谎，并非出于主观恶意，而是人类大脑存在固有的**认知共线性**。
- 在缺乏物理测量工具的相亲场景中，"外貌"是唯一能被瞬间量化的显性变量。其他如"真诚"、"智商"等隐性变量，在短时间内都被迫成为了"外貌"的统计学代理变量（Proxy Variables）。